

Input / Output / Process

Output: print()

Function name

หรือว่า/อันนี้คือ print

ex1 print("Hello World!")

Output: Hello World!

ex2 ✓ print("Hi!")
 ✓ print("Hello")

→ Hi!
 Hello

* print \n : ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line)

• String : ข้อความ

* ข้อความที่ program ใช้เป็น string

* 3 วิธีในการ string:

• Single Quotation Mark

"Hello!"

• Double Quotation Mark

"Hello!"

• Tripple Quotation Mark

"""Hello"""
 '''Hello'''

ex print('Hey') → Hey

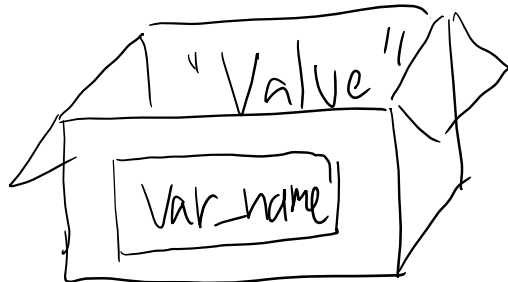
~~Ex~~ print('Hey') → Hey
print('I'm hungry.') → I'm hungry.

Comment

- ↳ Note ^{คำอธิบาย} สำหรับโค้ดที่เขียนไว้
- ↳ ใช้ '#' เพื่อเขียน comment
- e.g. # Hello there

* Variables *

- ↳ ใช้เก็บข้อมูล
- ↳ ชื่อที่เก็บไว้, เราเรียกค่าที่เก็บไว้จากชื่อ
- ↳ Syntax: var_name = "Value"



เก็บค่า / assignment

Usage: → ใช้ชื่อที่เก็บไว้เก็บค่า variable
เราเรียกค่าที่เก็บไว้จากชื่อ

ex my_name = "Nut"



ex `my_name = "Nut"`
`print(my_name)`

Diagram: A box labeled `my_name` points to the value `Nut`.

ex `first_name = "Nutchanon"`
`last_name = "Yongsatienchot"`
`print("Hello")`
`print(first_name)`
`print(last_name)`

Output:
 Hello
 Nutchanon
 Yongsatienchot

• Update Variables → $Q \rightarrow$ ใหม่!

↓ `my_name = "Nut"`
 ↓ `print(my_name)` → Nut

↓ `my_name = "Alice"`
 ↓ `print(my_name)` → Alice

Diagram: A box labeled `my_name` initially contains `"Nut"`, then is updated to `"Alice"`.

Variable Naming Rules:

• ห้ามใช้ช่องว่าง (space)

~~my name~~

• ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ หรือ อักขระพิเศษ

m123 ✓

• ห้ามใช้ python keywords

123m ✗

• ห้ามใช้ Q หรือ q และ $name$!!

→ ห้าม: `self`, `lol`, `xd`, `f`, `abc` ✗

11. h2 + vnc

Variable types

String
"คำพูด/ข้อความ"

Integer

เลขจำนวนเต็ม

0, 1, 2, -1, -2

Float

เลขทศนิยม (real number)

0.12, 0.0, -1.0

Math Operators

• + บวก

• - ลบ

• * คูณ

• / หาร

• // หาร จำนวนเต็ม

• % หาร เศษ

• ** ยกกำลัง

↳ $4^{**}2 \rightarrow 4^2 \rightarrow 16$
↑ ↑
ฐาน ยกกำลัง

$$\begin{array}{r} 13 \\ 5 \overline{) 68} \end{array}$$

5

18

15 -

3

-5 หาร 68 ได้ 13 เศษ 3

3

$$68 // 5 \rightarrow 13$$

$$68 \% 5 \rightarrow 3$$

$$3 \% 2 \rightarrow 1$$

$$\hookrightarrow 4 * 2 \rightarrow 8 \rightarrow 10$$

↑ 10 ↑ ยกกำลัง

$$\sqrt{4}$$

$$\hookrightarrow 4 * 0.5$$

ยกกำลัง 2
6 * 8 = 6 * 0

3	Y.	2	→	1
4	Y.	2	→	0
5	Y.	2	→	1
6	Y.	2	→	0

$$\hookrightarrow \frac{4 * 1}{2}$$

$$4 / 2$$

$$\frac{9 * 1}{2}$$

$$9 / 2 \rightarrow 4.5$$

$$9 * (1/2)$$

Math Operator Orders

อันดับ 1. ()

2. * *

3. *, /, //, %

4. +, -

Ex 1 $12 + \underline{6/3} \rightarrow 12 + 2 \rightarrow 14$

Ex 2 $10 + \underline{9/2} - 1 \rightarrow 10 + 4.5 - 1 \rightarrow 13.5$

Ex 3 $10 * \underline{2 * 3} + (\underline{5 - 3}) * 2$

$$\underline{10 * 6} + \underline{2 * 2}$$

$$60 + 4 \rightarrow 64$$

Math Equations:

① $y = 3 \frac{x}{2} \rightarrow y = 3 * x / 2$

- (1) $y = \frac{5}{z}$ → $y = 5 * \wedge / z$
 (2) $z = 3bc + 4$ → $z = 3 * b * c + 4$
 (3) $a = \frac{x+z}{b-1}$ → $a = (x+z) / (b-1)$

Ex 1

✓ $x = 1$

✓ $y = 2$

$z = x + y$ (1 + 2 = 3)

print(z) → 3

x	y	z
1	2	3

Ex 2

$x = 1$

$x = x + 1$ (1 + 1 = 2)

$x = x + 1$ (2 + 1 = 3)

print(x) → 3



Ex 3

width = 5.0 ✓

height = 10 ✓

area = width * height (5 * 10 = 50)

print(area) → 50

Input: input() function

↳ รับข้อมูลจาก User ใช้งาน

ก่อน User จะพิมพ์อะไร key board
 66แล้ว กด Enter

Fix

```
num = input("Enter a number: ")  
num = int(num)  
print(num ** 2)
```

Diagram illustrating the execution of the code:

- The input string "10" is passed to the `int()` function.
- The result of `int("10")` is 10.
- The variable `num` is assigned the value 10.
- The expression `num ** 2` is evaluated as `10 ** 2`, resulting in 100.